# 借助 NetApp ONTAP 实现 Red Hat OpenShift 虚拟化

NetApp Solutions

NetApp
March 09, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/netapp-solutions/containers/rh-os-n_use_case_openshift_virtualization_overview.html on March 09, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

借助 NetApp ONTAP 实现 Red Hat OpenShift 虚拟化 . . . . . 1
借助 NetApp ONTAP 实现 Red Hat OpenShift 虚拟化 . . . . . 1
部署 . . . . . 1
工作流 . . . . . 2

# 借助 NetApp ONTAP 实现 Red Hat OpenShift 虚拟化

## 借助 NetApp ONTAP 实现 Red Hat OpenShift 虚拟化

根据具体使用情形，容器和虚拟机（ VM ）均可用作不同类型应用程序的最佳平台。因此，许多组织在容器上运行部分工作负载，而在 VM 上运行部分工作负载。通常，这会导致企业面临额外的挑战，需要管理不同的平台：虚拟机管理程序和应用程序容器编排程序。

为了应对这一挑战， Red Hat 从 OpenShift 4.6 版开始引入了 OpenShift 虚拟化（以前称为容器原生虚拟化）。通过 OpenShift 虚拟化功能，您可以在同一 OpenShift 容器平台安装中运行和管理虚拟机以及容器，从而提供混合管理功能，通过操作员自动部署和管理 VM 。除了使用 OpenShift 虚拟化在 OpenShift 中创建 VM 之外，Red Hat 还支持从 VMware vSphere ， Red Hat 虚拟化和 Red Hat OpenStack Platform 部署导入 VM 。

[OpenShift 虚拟化] | *redhat_openshift_image44.jpg*

在由 NetApp ONTAP 提供支持的 Astra Trident 的协助下， OpenShift 虚拟化还支持某些功能，例如实时 VM 迁移， VM 磁盘克隆， VM 快照等。这些工作流的示例将在本文档后面的相应章节中进行讨论。

要了解有关 Red Hat OpenShift 虚拟化的详细信息，请参见相关文档 "此处"。

"接下来：部署前提条件。"

# 部署

## 使用 NetApp ONTAP 部署 Red Hat OpenShift 虚拟化

前提条件

- Red Hat OpenShift 集群（ 4.6 版之后的版本），安装在具有 RHCOS 工作节点的裸机基础架构上
- OpenShift 集群必须通过安装程序配置的基础架构（ IPI ）进行安装
- 部署计算机运行状况检查以保持虚拟机的 HA
- NetApp ONTAP 集群
- 安装在 OpenShift 集群上的 Astra Trident
- 在 ONTAP 集群上配置了 SVM 的 Trident 后端
- 一种在 OpenShift 集群上配置的存储类，其中使用 Astra Trident 作为配置程序
- 对 Red Hat OpenShift 集群的集群管理员访问
- 对 NetApp ONTAP 集群的管理员访问权限
- 安装了 tridentctl 和 oc 工具并将其添加到 $path 中的管理工作站

由于 OpenShift 虚拟化由 OpenShift 集群上安装的操作员管理，因此会增加内存， CPU 和存储的开销，在规划集群的硬件要求时必须考虑这些开销。请参见文档 "此处" 有关详细信息：

或者，您也可以通过配置节点放置规则来指定一组 OpenShift 集群节点，以托管 OpenShift 虚拟化操作员，控制

器和 VM 。要为 OpenShift 虚拟化配置节点放置规则，请按照文档进行操作 "此处"。

对于支持 OpenShift 虚拟化的存储， NetApp 建议使用一个专用 StorageClass ，以便从特定 Trident 后端请求存储，而该后端又由专用 SVM 提供支持。这样就可以在 OpenShift 集群上为基于 VM 的工作负载提供的数据方面保持多租户级别。

"下一步：通过操作员部署。"

## 使用 NetApp ONTAP 部署 Red Hat OpenShift 虚拟化

要安装 OpenShift 虚拟化，请完成以下步骤：

1. 使用 cluster-admin 访问权限登录到 Red Hat OpenShift 裸机集群。
2. 从 "Perspective" 下拉列表中选择 "Administrator" 。
3. 导航到 Operators > OperatorHub 并搜索 OpenShift 虚拟化。

   [OpenShift 操作员中心] | *redhat_openshift_image45.JPG*

4. 选择 OpenShift 虚拟化磁贴，然后单击安装。

   [OpenShift 虚拟化操作员图块] | *redhat_openshift_image46.JPG*

5. 在 Install Operator 屏幕上，保留所有默认参数，然后单击 Install 。

   [OpenShift 虚拟化操作员详细信息] | *redhat_openshift_image47.JPG*

6. 等待操作员安装完成。

   [OpenShift 虚拟化操作员安装] | *redhat_openshift_image48.JPG*

7. 安装操作员后，单击 Create HyperConverged 。

   [OpenShift 虚拟化操作员—创建超融合] | *redhat_openshift_image49.JPG*

8. 在 Create HyperConverged 屏幕上，单击 Create ，接受所有默认参数。此步骤将开始安装 OpenShift 虚拟化。

   [OpenShift 虚拟化操作员—超融合详细信息] | *redhat_openshift_image50.JPG*

9. 在 OpenShift-cnv 命名空间中的所有 Pod 都变为 running 状态且 OpenShift 虚拟化操作员处于 succeeded 状态后，操作员便可随时使用了。现在，可以在 OpenShift 集群上创建 VM 。

   [OpenShift 虚拟化操作员安装完成] | *redhat_openshift_image51.JPG*

"接下来：工作流：创建 VM 。"

# 工作流

## 工作流：使用 NetApp ONTAP 实现 Red Hat OpenShift 虚拟化

创建虚拟机

VM 是有状态部署，需要使用卷来托管操作系统和数据。使用 CNV 时，由于 VM 作为 Pod 运行，因此 VM 由 NetApp ONTAP 上通过 Trident 托管的 PV 提供支持。这些卷作为磁盘连接并存储整个文件系统，包括虚拟机的启动源。

[创建 VM 架构] | *redhat_openshift_image52.jpg*

要在 OpenShift 集群上创建虚拟机，请完成以下步骤：

1. 导航到工作负载 > 虚拟化 > 虚拟机，然后单击创建 > 使用向导。
2. 选择所需的操作系统，然后单击下一步。
3. 如果选定操作系统未配置启动源，则必须对其进行配置。对于启动源，选择是要从 URL 还是从注册表导入操作系统映像，并提供相应的详细信息。展开高级并选择 Trident 支持的 StorageClass 。然后单击下一步。

   [为 VM 创建启动源] | *redhat_openshift_image53.JPG*

4. 如果选定操作系统已配置启动源，则可以跳过上一步。
5. 在 Review and Create 窗格中，选择要在其中创建 VM 的项目并提供 VM 详细信息。确保选择了要克隆的启动源，并使用为选定操作系统分配的相应 PVC 从 CD-ROM 启动。

   [创建虚拟机] | *redhat_openshift_image54.JPG*

6. 如果要自定义虚拟机，请单击 "Customize Virtual Machine" 并修改所需的参数。
7. 单击 Create Virtual Machine 以创建虚拟机；此操作将在后台生成相应的 Pod 。

从 URL 或注册表为模板或操作系统配置启动源时，它会在 `OpenShift-virtual-os-images` 项目中创建一个 PVC ，并将 KVM 子映像下载到 PVC 。您必须确保模板 PVC 具有足够的已配置空间，以容纳相应操作系统的 KVM 子映像。然后，使用任何项目中的相应模板创建这些 PVC 时，这些 PVC 会克隆并作为根磁盘附加到虚拟机中。

"接下来：工作流： VM 实时迁移。"

## 工作流：使用 NetApp ONTAP 实现 Red Hat OpenShift 虚拟化

**VM** 实时迁移

实时迁移是指在不停机的情况下将 VM 实例从 OpenShift 集群中的一个节点迁移到另一个节点的过程。要在 OpenShift 集群中执行实时迁移， VM 必须绑定到具有共享 ReadWriteMany 访问模式的 PVC 。在启用了 NFS 协议的 NetApp ONTAP 集群上配置了 SVM 的 Astra Trident 后端支持对 PVC 的共享 ReadWriteMany 访问。因此，对于从启用了 NFS 的 SVM 中由 Trident 配置的 StorageClasses 请求具有 PVC 的 VM ，可以在不停机的情况下进行迁移。

[VM 实时迁移架构] | *redhat_openshift_image55.jpg*

要创建绑定到具有共享 ReadWriteMany 访问权限的 PVC 的 VM ，请执行以下操作：

1. 导航到工作负载 > 虚拟化 > 虚拟机，然后单击创建 > 使用向导。

2. 选择所需的操作系统，然后单击下一步。假设选定操作系统已配置了启动源。
3. 在 Review and Create 窗格中，选择要在其中创建 VM 的项目并提供 VM 详细信息。确保选择了要克隆的启动源，并使用为选定操作系统分配的相应 PVC 从 CD-ROM 启动。
4. 单击自定义虚拟机，然后单击存储。
5. 单击 rootdisk 旁边的省略号，并确保已选择使用 Trident 配置的 storageclass 。展开高级，然后为访问模式选择共享访问（ rwx ）。然后单击保存。

   [使磁盘 rwx 可访问] | *redhat_openshift_image56.JPG*

6. 单击 Review 并确认，然后单击 Create Virtual Machine 。

要手动将虚拟机迁移到 OpenShift 集群中的另一个节点，请完成以下步骤。

1. 导航到工作负载 > 虚拟化 > 虚拟机。
2. 对于要迁移的虚拟机，单击省略号，然后单击迁移虚拟机。
3. 当消息弹出时，单击迁移进行确认。

> 如果 evictionStrategy 设置为 LiveMigrate ，则在将原始节点置于维护模式时， OpenShift 集群中的 VM 实例会自动迁移到另一节点。

"接下来：工作流： VM 克隆。"

## 工作流：使用 **NetApp ONTAP** 实现 **Red Hat OpenShift** 虚拟化

### **VM** 克隆

通过支持 Astra Trident 的卷 CSI 克隆功能，可以在 OpenShift 中克隆现有虚拟机。通过 CSI 卷克隆，可以使用现有 PVC 作为数据源并通过复制其 PV 来创建新的 PVC 。创建新的 PVC 后，它将作为一个单独的实体运行，并且不会与源 PVC 建立任何链接或依赖关系。

[VM 克隆架构] | *redhat_openshift_image57.jpg*

要考虑 CSI 卷克隆的某些限制：

1. 源 PVC 和目标 PVC 必须位于同一项目中。
2. 在同一存储类中支持克隆。
3. 只有当源卷和目标卷使用相同的卷模式设置时，才能执行克隆；例如，一个块卷只能克隆到另一个块卷。

可以通过两种方式克隆 OpenShift 集群中的 VM ：

1. 关闭源 VM
2. 使源 VM 保持活动状态

#### 关闭源 **VM**

通过关闭虚拟机克隆现有虚拟机是一项原生 OpenShift 功能，该功能在 Astra Trident 的支持下实施。要克隆虚拟机，请完成以下步骤。

1. 导航到工作负载 > 虚拟化 > 虚拟机，然后单击要克隆的虚拟机旁边的省略号。
2. 单击克隆虚拟机并提供新虚拟机的详细信息。

   [克隆虚拟机] | *redhat_openshift_image58.JPG*

3. 单击克隆虚拟机；此操作将关闭源 VM 并启动克隆 VM 的创建。
4. 完成此步骤后，您可以访问并验证克隆的虚拟机的内容。

#### 使源 **VM** 保持活动状态

也可以通过克隆源 VM 的现有 PVC ，然后使用克隆的 PVC 创建新 VM 来克隆现有 VM 。此方法不需要关闭源 VM 。要克隆虚拟机而不关闭它，请完成以下步骤。

1. 导航到 "Storage">"PersistentVolumeClass" ，然后单击附加到源 VM 的 PVC 旁边的省略号。
2. 单击克隆 PVC 并提供新 PVC 的详细信息。

   [克隆 PVC] | *redhat_openshift_image59.JPG*

3. 然后单击克隆。这样就会为新虚拟机创建一个 PVC 。
4. 导航到工作负载 > 虚拟化 > 虚拟机，然后单击创建 > 使用 YAML 。
5. 在规范 > 模板 > 规范 > 卷部分中，附加克隆的 PVC ，而不是容器磁盘。根据您的要求提供新虚拟机的所有其他详细信息。

   ```
   - name: rootdisk
     persistentVolumeClaim:
       claimName: rhel8-short-frog-rootdisk-28dvb-clone
   ```

6. 单击创建以创建新虚拟机。
7. 成功创建 VM 后，访问并验证新 VM 是否为源 VM 的克隆。

"接下来：工作流：从 Snapshot 创建 VM 。"

## 工作流：使用 **NetApp ONTAP** 实现 **Red Hat OpenShift** 虚拟化

#### 从 **Snapshot** 创建 **VM**

借助 Astra Trident 和 Red Hat OpenShift ，用户可以在所配置的存储类上创建永久性卷的快照。通过此功能，用户可以创建卷的时间点副本，并使用该副本创建新卷或将同一卷还原到先前的状态。这样可以启用或支持从回滚到克隆再到数据还原等各种使用情形。

对于 OpenShift 中的 Snapshot 操作，必须定义资源 VolumeSnapshotClass ， VolumeSnapshot 和 VolumeSnapshotContent 。

- VolumeSnapshotContent 是从集群中的卷生成的实际快照。它是一种集群范围的资源，类似于用于存储的 PersistentVolume 。
- VolumeSnapshot 是指创建卷快照的请求。它类似于 PersistentVolumeClaim 。

- 管理员可以使用 VolumeSnapshotClass 为 VolumeSnapshot 指定不同的属性。通过此选项，您可以为从同一卷创建的不同快照设置不同的属性。

[Snapshot 架构中的 VM] | *redhat_openshift_image60.jpg*

要创建虚拟机的 Snapshot ，请完成以下步骤：

1. 创建 VolumeSnapshotClass ，然后使用该类创建 VolumeSnapshot 。导航到 "Storage">"VolumeSnapshotClasss" ，然后单击 "Create VolumeSnapshotClass" 。
2. 输入 Snapshot 类的名称，输入驱动程序的 csi.trident.netapp.io ，然后单击创建。

   [创建 Snapshot 类] | *redhat_openshift_image61.JPG*

3. 确定连接到源 VM 的 PVC ，然后创建该 PVC 的 Snapshot 。导航到 `Storage > VolumeSnapshots` ，然后单击 Create VolumeSnapshots 。
4. 选择要为其创建 Snapshot 的 PVC ，输入 Snapshot 的名称或接受默认值，然后选择相应的 VolumeSnapshotClass 。然后单击创建。

   [创建快照] | *redhat_openshift_image62.JPG*

5. 此时将创建 PVC 的快照。

从快照创建新虚拟机

1. 首先，将 Snapshot 还原到新的 PVC 中。导航到存储 > 卷快照，单击要还原的快照旁边的省略号，然后单击还原为新 PVC 。
2. 输入新 PVC 的详细信息，然后单击还原。这样就会创建一个新的 PVC 。

   [将 Snapshot 还原到新的 PVC] | *redhat_openshift_image63.JPG*

3. 接下来，使用此 PVC 创建一个新虚拟机。导航到工作负载 > 虚拟化 > 虚拟机，然后单击创建 > 使用 YAML 。
4. 在规范 > 模板 > 规范 > 卷部分中，指定从 Snapshot 创建的新 PVC ，而不是从容器磁盘创建的新 PVC 。根据您的要求提供新虚拟机的所有其他详细信息。

   ```
   - name: rootdisk
     persistentVolumeClaim:
       claimName: rhel8-short-frog-rootdisk-28dvb-snapshot-restore
   ```

5. 单击创建以创建新虚拟机。
6. 成功创建虚拟机后，访问并验证新虚拟机的状态是否与创建快照时使用 PVC 创建快照的虚拟机的状态相同。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.